

Dok. 316 – FFGFT und die Riemannsche Zeta-Funktion

Reichweite und Grenze: zwei Identitäten, vier Ausschlüsse

Johann Pascher

August 2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung: die Antwort in Kurzform	2
.1 Ausgangslage und Anspruch	3
.2 Zwei Befunde, die als Identitäten bestehen	3
Die Riemann-Zeta ist ein Faktor der Torus-Spektral-Zeta	3
Der Casimir-Punkt liegt symmetrisch zur kritischen Linie	3
.3 Die entscheidende Obstruktion: Weyl gegen Riemann-von Mangoldt	4
.4 Der konstruktive Anschluss – und warum er nicht trägt	5
Der Ansatz	5
Warum die Kette nicht trägt	5
Was die Kette leistet	6
.5 Die fehlende Randbedingung – Test negativ	6
Testdisziplin	6
Ergebnis	6
Warum das strukturell erwartbar war	6
.6 Der harmonische Zugang: ξ als Tonnetz-Punkt	7
Die Ausgangsbeobachtung	7
Die zuständige Anschlussstelle: die Weilsche Formel	7
Messung	7
Der strukturelle Grund	8
Schließt das 5-Limit die höheren ein?	9
Messung statt Behauptung: der Bikohärenztest	10
Kann eine Gewichtung existieren? Drei Tests	10
.7 Bilanz	12
.8 Die Naturtonreihe als physikalischer Beleg	13
Primzahlen als Generatoren	13
Amplitudenabfall als akustisches Tenney-Analogon	13
Dieselbe Struktur im Massensektor	14
Windungszahl, nicht Frequenzverhältnis	14
Cent-Buchhaltung	15
.9 Mittelung, Temperierung, Auflösung: wo sitzt das Instrument?	15
Drei Bereiche, drei Orte	15
Die prüfbare Fassung	15
Wo die fraktale Korrektur steht	16
Der eigentliche Kandidat: Abschneiden statt Mitteln	16
.10 Quellen und methodische Einordnung	17
Tragende Quellen	17
Weitere verwertbare Verfahren	18
Reichweite der eingesetzten Verfahren	18
.11 Schlussbetrachtung: warum sich nicht zurückrechnen lässt	18
Was die Rechnungen zeigen	19
Die Richtung, die geht – und die, die nicht geht	19

	Deutung	19
.12	Die Fouriertransformation als Projektion – und warum das entscheidet	20
	Was eine Fouriertransformation tut und was nicht	20
	Die Struktur des Shorschen Algorithmus	20
	Die topologische Hürde	20
	Projektion und Zählung	21
.13	Relaxation als dritter Mechanismus	21
	Der Mechanismus	21
	Rauschen als Werkzeug	21
	Was Relaxation leistet und was nicht	22
	Die Frage, richtig gestellt	22
.14	Geklärte Punkte	22
.15	Verifikation	23

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Weyl-Exponent: $1 + 1/\ln(T/2\pi) \rightarrow 1 + 1/(\ln(T/2\pi) - 1)$ (die Tabellenwerte stimmen mit der richtigen Formel).
- Kommatest: der Rest „ ≈ 7 eV aus P-315-2, $1 + 1,36 \cdot 10^{-5}$ “ $\rightarrow$ Rest $1,7 \cdot 10^{-4}$ zwischen dem von α verlangten $K = 0,98650$ und $K_{\text{frak}} = 74/75$; Näherungen 5941/5940, 11881/11879, 17822/17819, keine glatt, Ergebnis [K] bleibt; Prüfskript `z10_kommatest.py` nachgezogen.
- (2. Okt. 2026) Bezeichnung f : Strukturfaktor $f(n, l, j)$ — keine Frequenz; Vermerk im Text (Dok. 190, R147).

Vorbemerkung: die Antwort in Kurzform

Ergebnis

Die Riemann-Hypothese ist eine **arithmetische** Angelegenheit. Der Torus und ξ tragen zu ihrer Lösung nichts bei. Das Ergebnis dieses Dokuments ist ein *negatives* – drei naheliegende geometrische Zugänge werden mit Begründung ausgeschlossen.

Die pauschale Fassung wäre an einer Stelle zu grob, daher die Präzisierung.

Was reine Zahlensache bleibt. Wo die Nullstellen liegen, wie sie zueinander stehen, wie man sie einzeln fasst – das trägt die Arithmetik, die Primzahlen. Drei geometrische Zugänge wurden geprüft und sind alle negativ: keine kompakte Geometrie kann die Nullstellen als Spektrum tragen (Abschnitt .3, Satzebene), ξ verschiebt die kritische Linie nicht (Abschnitt .2), und die ξ -Leiter diskretisiert nichts (Abschnitt .5, Test out-of-sample negativ).

Was dennoch nicht bloß Zahlensache ist. Zweierlei. Erstens ist die Riemann-Zeta ein Faktor im Spektrum des $\mathbb{Z}^4$ -Torus – eine Identität, kein Bild (Abschnitt .2). Die Riemann-Hypothese ist damit eine Aussage über ein geometrisches Objekt des Rahmens; nur eben eine, die die Geometrie nicht beantworten kann. Zweitens sagt die Form der Nullstellendichte, *wohin* die Frage gehört: $N(T)$ wächst wie $T \ln T$, und das kann kein Laplace auf irgendeiner kompakten Mannigfaltigkeit liefern – es verlangt eine Dilatationsstruktur, also die ausgerollte Domäne. Die Geometrie zeigt die Adresse an, ohne die Antwort zu liefern.

Das Merkwürdige ist gerade, dass beides zusammen auftritt: Die Zahlen sitzen nachweislich im Torusspektrum, aber der Torus kann sie nicht erzeugen.

Der Ertrag. Die Sackgassen sind geschlossen, mit Begründung statt mit Vermutung – und vier positive Befunde stehen daneben: zwei Identitäten des Rahmens (die Faktorisierung der Torus-Spektral-Zeta und die Symmetrielage des Casimir-Intervalls) und zwei Messungen an der Primzahlstruktur (die bikohärenzgemessene Mischtermelage und ihr physikalischer Beleg in der Naturtonreihe).

.1 Ausgangslage und Anspruch

[Q] Der Korpus erwähnt die Riemann-Hypothese an genau einer Stelle: Dok. 024 notiert im KI-/Netzwerk-Kontext, der „Zahlenraum“ habe Dimensionen, die „durch die Riemann-Hypothese und ζ -Funktionen moduliert werden“. Das ist eine konzeptuelle Randbemerkung ohne epistemischen Marker und ohne Herleitung. Eine ausgearbeitete Verbindung existiert im Korpus nicht.

[K] Zugleich enthält Dok. 314 Material, das die ζ -Funktion unmittelbar berührt: Epstein-Zeta, Casimir-Punkt, Wärmekern auf T^4 . Dieses Dokument prüft systematisch, was daraus folgt.

Anspruch. Es beweist nichts über die Riemann-Hypothese und behauptet das auch nicht. Geklärt werden drei Dinge: welche Verbindungen als Identitäten bestehen **[K]**, welcher Weg konstruktiv trägt **[B]**, und welche naheliegenden Wege *beweisbar* nicht gangbar sind **[X]**. Der Ausschluss ist dabei der wertvollste Teil – er erspart Arbeit an Sackgassen.

.2 Zwei Befunde, die als Identitäten bestehen

Die Riemann-Zeta ist ein Faktor der Torus-Spektral-Zeta

[K] Dok. 314 führt die geschlossene Form der $\mathbb{Z}^4$ -Spektral-Zeta (dort dreifach verifiziert; hier gegen die Direktsumme mit analytischer Schwanzkorrektur auf 10^{-7} bis 10^{-12} bestätigt):

$$Z_{\mathbb{Z}^4}(s) = 8(1 - 4^{1-s})\zeta(s)\zeta(s-1).$$

Das ist keine Analogie, sondern eine Identität. Die Nullstellen der Torus-Spektral-Zeta haben damit drei Quellen:

Quelle	Ort der Nullstellen
$\zeta(s) = 0$	$\Re(s) = 1/2$ (nichttrivial – die RH)
$\zeta(s-1) = 0$	$\Re(s) = 3/2$ (um 1 verschoben)
$1 - 4^{1-s} = 0$	$s = 1 + 2\pi i k / \ln 4$ (Gitterfaktor)

Die Riemann-Hypothese ist in dieser Lesart eine Aussage über das Spektrum des $\mathbb{Z}^4$ -Torus – also über ein geometrisches Objekt des Rahmens, nicht bloß über eine Zahlenreihe.

Der Casimir-Punkt liegt symmetrisch zur kritischen Linie

[K] Dok. 314 rechnet die ζ -regularisierte Vakuumenergie $E = \pi \zeta_M(-1/2)$ und findet die Ordnungsumkehr: D4 minimiert die Epstein-Zeta für $s > 0$, bei $s = 0$ sind alle Gitter gleich, und bei $s = -1/2$ liegt $\mathbb{Z}^4$ tiefer ($-0,9321$ gegen $-0,8686$).

Der Casimir-Punkt $s = -1/2$ hat unter der Funktionalgleichung $\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$ den Spiegelpunkt $s = 3/2$. Die Symmetrieachse:

$$\frac{-1/2 + 3/2}{2} = \frac{1}{2} \quad - \text{ exakt die kritische Linie.}$$

Das physikalisch besetzte Intervall $[-1/2, 3/2]$ hat die kritische Linie als Mittelpunkt: Konsistenz zwischen Physik und Arithmetik.

[X] Ein Beweis folgt daraus nicht – die kritische Linie ist ohnehin durch die Funktionalgleichung fixiert. Ebenso wenig kann ξ sie verschieben: eine Störung der Ordnung $\xi \sim 10^{-4}$ (auch mit RG-Verstärker 100ξ) trifft eine Achse nicht, die durch eine funktionale Identität festliegt.

.3 Die entscheidende Obstruktion: Weyl gegen Riemann-von Mangoldt

Naheliegender wäre, einen Operator zu suchen, dessen Eigenwerte die Nullstellen sind (Hilbert-Pólya-Programm), und dafür $T^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet zu deformieren. **Dieser gesamte Zweig ist ausgeschlossen – auf Satzebene, nicht als Anschauung.**

[Q] Weyl-Gesetz. Für jede kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit beliebiger Dimension d gilt asymptotisch $N(\lambda) \sim C_d \text{Vol } \lambda^{d/2}$ – eine reine Potenz. Krümmung, Rand und Orbifold-Punkte ändern nur niedrigere Ordnungen, nicht den Leitterm.

[Q] Riemann-von Mangoldt (bewiesen).

$$N(T) = \frac{T}{2\pi} \ln \frac{T}{2\pi} - \frac{T}{2\pi} + \frac{7}{8} + O(1/T).$$

[K] Der Vergleich über den lokalen Exponenten $d \ln N / d \ln T$:

T	$N(T)$	lokaler Exponent $d/2$
10^3	$6,49 \cdot 10^2$	1,2457
10^5	$1,38 \cdot 10^5$	1,1153
10^8	$2,48 \cdot 10^8$	1,0642
10^{12}	$3,95 \cdot 10^{12}$	1,0403
10^{20}	—	1,0231

Der Exponent ist $1 + 1/(\ln(T/2\pi) - 1)$ (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $1 + 1/\ln(T/2\pi)$ – aus $N \approx x \ln x - x$, $x = T/2\pi$, folgt $d \ln N / d \ln T = \ln x / (\ln x - 1)$; bei $T = 10^3$ gibt die alte Formel 1,197, die richtige den Tabellenwert 1,2457.) – er fällt monoton gegen 1, wird aber nie konstant. Spanne über 17 Dekaden: 0,22. Der beste Potenzfit im Fenster $[10^3, 10^6]$ weicht systematisch um bis zu 11 % ab.

Ausschluss auf Satzebene

[X] Es gibt keine kompakte Riemannsche Mannigfaltigkeit – gleich welcher Dimension, Krümmung, Topologie oder Orbifold-Struktur –, deren Laplace-Spektrum die Riemann-Nullstellen sind. Grund: $T \ln T$ ist keine Potenz $T^{d/2}$.

Folge. Der Zweig „ $T^4/\mathbb{Z}_3$ geeignet deformieren“ ist vollständig erledigt, nicht nur im flachen Fall. Das zusätzliche $\ln T$ ist die Signatur eines **Skalenfreiheitsgrads**: einer Dilationsrichtung mit logarithmisch wachsendem Volumen. Das ist kein Laplace auf einer Mannigfaltigkeit.

Kein Krümmungsproblem. Was logarithmische Längen erzeugt, ist eine Dilatationsstruktur – die multiplikative Gruppe $\mathbb{R}_+^*$ –, nicht Krümmung; der Berry-Keating-Operator $H = xp$ ist der Erzeuger der Dilatation, kein hyperbolischer Fluss. Die Weyl-Obstruktion greift daher unabhängig von jeder Metrik und macht die Krümmungsfrage gegenstandslos.

.4 Der konstruktive Anschluss – und warum er nicht trägt

Wenn die Nullstellendichte einen Skalenfreiheitsgrad verlangt, ist die zuständige Domäne die **ausgerollte** (Dok. 315) – multiplikativ, logarithmisch, mit Dilatation als natürlicher Operation.

Der Ansatz

[Q] Berry-Keating (1999) [1]. Die semiklassische Abzählung des Dilatationserzeugers $H = (xp + px)/2$ in einem Phasenraum mit Minimalzelle:

$$N(E) = \frac{1}{2\pi} \left[E \ln(E/(l_x l_p)) - E + l_x l_p \right].$$

Mit $l_x l_p = 2\pi$ wird daraus exakt die Riemann-von-Mangoldt-Formel (verifiziert: Differenz konstant $0,125 = 1 - 7/8$, reiner Randterm, über $T = 15 \dots 5000$).

Naheliegender wäre nun die Kette: Dok. 314 Kap. D1 führt $\lambda_4 \cdot m = 2\pi$ als exakte Ort-Relation; in der ausgerollten Domäne ist die zur Skala konjugierte Größe der Dilatationsimpuls; also stelle die FFGFT die Zellbedingung bereit.

Warum die Kette nicht trägt

[X] Stufe 1 – die Zellbedingung ist inhaltsleer. $l_x l_p = 2\pi\hbar$ ist in natürlichen Einheiten die Planck-Zelle und folgt aus der kanonischen Quantisierung *jedes* konjugierten Paares. Dass $\lambda_4 m = 2\pi$ dieselbe Form hat, ist kein eigenständiger Befund – die de-Broglie-Relation *ist* die Aussage $\hbar = 1$. Hinzu kommt: die Zählung ist gegenüber der Zelle logarithmisch unempfindlich (Faktor 2 falsch $\Rightarrow N$ ändert sich um $\sim 1\%$); ein „Treffer“ wäre ohnehin kein Test.

[X] Stufe 2 – der eigentliche Gehalt scheitert quantitativ. Berry-Keating verlangt schärfer als die Zelle: zwei *unabhängige* Abschneidungen $x > l_x$ und $p > l_p$, deren Produkt die Planck-Zelle ist. Der FFGFT-Doppel-Cutoff macht das prüfbar:

Größe	Wert
UV: $L_0 = \xi l_p$	$2,155 \cdot 10^{-39} \text{ m}$
IR: $L^* = 4\bar{\lambda}_e/\xi^{10}$	$8,698 \cdot 10^{26} \text{ m}$
Verhältnis L^*/L_0	$4,04 \cdot 10^{65}$
verlangt wäre	$2\pi \approx 6,28$
Fehlbetrag	65 Dekaden

[X] Stufe 3 – endliches Fenster gegen unendlich viele Nullstellen. $\ln(L^*/L_0) = 151,06$, das sind $16,93$ ξ -Leiterstufen; die Berry-Keating-Abzählung im Fenster gibt ~ 1816 Moden. Ein endliches Skalenfenster trägt endlich viele Moden, die Nullstellen sind abzählbar unendlich. Selbst wenn Stufe 1 und 2 hielten, käme höchstens ein Anfangsabschnitt heraus – und ein Anfangsabschnitt ist keine Spektralidentität.

Randbeobachtung, ausdrücklich nicht gebucht: $16,93$ liegt nahe 17. Beide Cutoffs tragen eigene Unsicherheiten – der Vorfaktor 4 ist per R73 offen, l_p hängt an G . Ohne Fehlerbudget nach P35 nicht auswertbar.

Was die Kette leistet

[B] Was trägt, ist eine Strukturaussage, und die ist nicht wenig: Dass die Zählfunktion überhaupt die Form $(T/2\pi) \ln(T/2\pi)$ hat, verlangt einen **Dilatationserzeuger**. Ein Laplace auf einer kompakten Mannigfaltigkeit kann sie nicht liefern (Abschnitt .3). Die inhaltliche Aussage ist die *Identifikation der Struktur* – die ausgerollte Domäne trägt die Dilatation –, nicht der Zahlenwert 2π .

.5 Die fehlende Randbedingung – Test negativ

$H = xp$ hat *kontinuierliches* Spektrum. Die Zählfunktion legt die mittlere Dichte fest, nicht die einzelnen Nullstellen. Es fehlt die Randbedingung, die aus dem Kontinuum ein diskretes Spektrum macht.

Der natürliche Kandidat. Die ξ -Leiter erzeugt eine diskrete Untergruppe $\Gamma_\xi = \{\xi^n\} < \mathbb{R}_+^*$; der Quotient $\mathbb{R}_+^*/\Gamma_\xi$ ist ein *Kreis* vom Umfang $L = \ln(1/\xi) = 8,9227$. Zulässige Dilatationsfrequenzen wären Vielfache von $2\pi/L = 0,7042$.

Testdisziplin

[K] Bei Nähe-Argumenten sind drei Kontrollen nötig (P35): Nullverteilung über zufällige Perioden im *gleichen* Bereich; Artefaktkontrolle, weil Perioden größer als der Datenbereich automatisch kleine Scores erzeugen; Out-of-Sample-Prüfung mit Look-elsewhere-Korrektur.

Die Artefaktkontrolle ist zwingend: Perioden oberhalb des Datenbereichs erzeugen automatisch niedrige Scores, weil alle Quotienten auf dieselbe ganze Zahl runden. Bei Periode $2\pi/|\ln(74/75)| = 468$ etwa liegen sämtliche Nullstellen unterhalb 102; ein Score nahe null bedeutet dort nichts. Die Nullverteilung muss denselben Periodenbereich abdecken wie die Kandidaten, sonst entstehen Scheinsignale.

Ergebnis

[K] Kandidaten im zulässigen Bereich (Nullverteilung: Mittel 0,2502):

Kandidat	Periode	Score	p-Wert
$2\pi / \ln(1/\xi)$	0,7042	0,2812	0,92
$2\pi / \ln 75$	1,4553	0,2043	0,005
$\ln(1/\xi)$	8,9227	0,2891	0,94
2π	6,2832	0,2366	0,18

Der Grenzkandidat $2\pi / \ln 75$ wurde out-of-sample geprüft (Nullstellen 31–50): Score 0,2686, $p = 0,81$; look-elsewhere-korrigiert $p = 1,0$.

Randbedingung

[X] Die ξ -Leiter liefert die fehlende Randbedingung nicht. Kein ξ -abgeleiteter Periodenkandidat überlebt die Out-of-Sample-Prüfung.

Warum das strukturell erwartbar war

[K] Eine Ein-Perioden-Kompaktifizierung erzeugt ein *äquidistantes* Gitter. Die Nullstellen zeigen aber GUE-Statistik mit Niveauabstoßung (Montgomery-Odlyzko [11, 10]): mittlerer

normierter Abstand 0,9815 (soll ~ 1), Anteil Abstände $< 0,3$ gleich 0,000 – gegen $\sim 0,04$ bei GUE und $\sim 0,26$ bei gitterartigem Spektrum. Ein Kreis kann GUE prinzipiell nicht liefern.

Die fehlende Randbedingung trägt die Arithmetik (Primzahlen), nicht die Geometrie.

.6 Der harmonische Zugang: ξ als Tonnetz-Punkt

Die bisherigen Abschnitte behandeln ξ als *Größe* – als Parameter, dessen Kleinheit über die Wirkung entscheidet. Ein zweiter Zugang fragt stattdessen nach seiner *harmonischen Struktur*, also nach der Stellung von ξ im Primzahlgitter. Er führt an eine andere Stelle der Theorie und liefert einen schärferen Ausschluss.

Die Ausgangsbeobachtung

[K] Die Primfaktorzerlegung

$$\frac{1}{\xi} = 7500 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^4$$

stellt ξ als Punkt im Eulerschen Tonnetz dar, mit den Koordinaten $(a_2, a_3, a_5) = (-2, -1, -4)$. Das ist dieselbe Gitterstruktur wie im Kontrollfall der Musikspirale (Abschnitt .2 folgend): Primzahlen 2, 3, 5 als Achsen des 5-Limit-Raums. Äquivalent in Log-Schreibweise:

$$\ln(1/\xi) = 2 \ln 2 + \ln 3 + 4 \ln 5 = 8,922658 \dots$$

Die harmonische Lesart legt eine andere Anschlussstelle nahe als der Laplace-Operator. Ein Tonnetz trägt drei inkommensurable Log-Frequenzen $\ln 2, \ln 3, \ln 5$; drei unabhängige Frequenzen erzeugen ein quasiperiodisches, gerade nicht äquidistantes Spektrum. Damit berührt der Zugang die Arithmetik der ζ -Funktion direkt.

Die zuständige Anschlussstelle: die Weilsche Formel

[Q] Die explizite Formel von Weil koppelt Nullstellen und Primzahlen:

$$\sum_p h(\gamma) = (\text{archimedischer Term}) - 2 \sum_{p,k} \frac{\ln p}{p^{k/2}} \hat{h}(k \ln p).$$

Das duale *Längenspektrum* der Nullstellen ist damit

$$\mathcal{L} = \{k \ln p : p \text{ prim}, k = 1, 2, 3, \dots\},$$

also Vielfache von Logarithmen **einzelner** Primzahlen. Ob ξ dort auftaucht, ist unmittelbar prüfbar: die Fouriertransformierte der Nullstellendichte muss bei den Längen aus $\mathcal{L}$ Peaks zeigen.

Messung

[K] Getestet wird $F(u) = |\sum_n e^{i\gamma_n u}|/N$ für die ersten 100 Nullstellen; als Hintergrund dienen 3000 zufällige u im selben Bereich (Median 0,0304, 95 %-Schwelle 0,2005, 99 %-Schwelle 0,2572).

u	$F(u)$	Zuordnung
1,09861	0,2321	$\ln 3$ (Peak, 95 %)
1,60944	0,2651	$\ln 5$ (Peak, 99 %)
1,94591	0,2625	$\ln 7$ (Peak, 99 %)
2,39790	0,2610	$\ln 11$ (Peak, 99 %)
2,56495	0,2676	$\ln 13$ (Peak, 99 %)

Die Primzahlen sind sichtbar; die Methode arbeitet. Dieselbe Messung für ξ -abgeleitete Längen:

u	$F(u)$	Größe
8,92266	0,1775	$\ln(1/\xi) = 2 \ln 2 + \ln 3 + 4 \ln 5$
4,46133	0,0777	$\ln(1/\xi)/2$
4,31749	0,0384	$\ln 75 = \ln 3 + 2 \ln 5$
2,23066	0,0189	$\ln(7500)/4$
0,70418	0,1313	$2\pi / \ln(1/\xi)$

Keine erreicht die 95 %-Schwelle.

Auflösungsgrenze. Die Messung ist erst auswertbar, wenn u die Phasen über den vollen Kreis streut, also $u \gg 2\pi/(\gamma_{\max} - \gamma_{\min}) = 0,02824$. Für $u \rightarrow 0$ laufen alle Phasen zusammen und $F(u) \rightarrow 1$, unabhängig von jeder Struktur. Kandidaten unterhalb dieser Grenze – etwa $\ln(75/74) = 0,01342$ – sind mit 100 Nullstellen *nicht messbar*; sie liefern weder Bestätigung noch Widerlegung.

Der strukturelle Grund

Kombination gegen Faktorisierung

Tonnetz und Euler-Produkt teilen die Primzahlachsen, nutzen sie aber **entgegengesetzt**. Das Euler-Produkt $\zeta(s) = \prod_p (1 - p^{-s})^{-1}$ logarithmiert zu einer Summe über Primzahlpotenzen: jede Primzahl steht für sich, ohne Mischterme – daher enthält $\mathcal{L}$ nur $k \ln p$. Das Tonnetz lebt vom Gegenteil: ein Intervall ist $2^a 3^b 5^c$ mit mehreren nicht-nullen Exponenten, und gerade die Mischung erzeugt die Kommas. ξ ist ein solcher Mischpunkt.

[X] $\ln(1/\xi)$ ist damit eine *Summe* von Längen und keine Länge; Summen erscheinen in der Spurformel nicht als Peaks. Die nächste echte Länge ist $3 \ln 19 = 8,83332$ im Abstand 0,08934 – ohne Bedeutung, da die Nachbarschaft im dichten Längenspektrum nichts aussagt.

Schärfe des Ausschlusses. Er ist strukturell, nicht größenordnungsbedingt: Er gilt unverändert, wenn ξ von Ordnung 1 wäre. Was zählt, ist nicht der Wert von ξ , sondern dass $1/\xi$ zusammengesetzt ist. Damit trägt dieser Abschnitt den stärkeren Grund als jede Abschätzung über die Kleinheit von ξ .

Verbleibende Prüffläche. Die *einzelnen* Achsen $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ sind Längen im Weil-Spektrum – aber sie sind es für jede Theorie, die überhaupt Primzahlen enthält; die Zerlegung von 7500 selegiert nichts. Eine Aussage entstünde erst, wenn die *Exponenten* (2, 1, 4) eine Gewichtung im Spektrum erzeugten. Der folgende Abschnitt prüft das.

Schließt das 5-Limit die höheren ein?

Die Limit-Erweiterung von Test B wirft die Umkehrfrage auf: Lässt sich zeigen, dass das 5-Limit die höheren Limits bereits enthält? Die Antwort ist fünffach gestaffelt, und die Staffelung wiederholt das Muster des gesamten Dokuments (z9_limit_einschluss.py).

[K] (1) Exakt: nein, beweisbar. $\ln 7 = a \ln 2 + b \ln 3 + c \ln 5$ mit rationalen a, b, c hieße durchmultipliziert $7^q = 2^{A3^B5^C}$ – Widerspruch zur Eindeutigkeit der Primfaktorzerlegung. Das gilt für jede Primzahl oberhalb des Limits, also für unendlich viele.

[K] (2) Als dichte Näherung: ja, beliebig genau. Da $\ln 2, \ln 3, \ln 5$ über $\mathbb{Q}$ linear unabhängig sind, liegt das Gitter dicht in $\mathbb{R}$:

N	Fehler	Cent	Exponenten	Tenney
2	$2,82 \cdot 10^{-2}$	48,77	(2, 2, -1)	$5,6 \cdot 10^{-3}$
4	$7,97 \cdot 10^{-3}$	13,80	(-1, -2, 3)	$4,4 \cdot 10^{-4}$
6	$4,45 \cdot 10^{-3}$	7,71	(-5, 2, 2)	$1,4 \cdot 10^{-4}$
8	$2,29 \cdot 10^{-4}$	0,40	(1, 7, -4)	$3,7 \cdot 10^{-7}$

Der Fehler der besten Näherung (1, 7, -4) beträgt exakt $\ln(4375/4374)$ – **das Ragisma**. Die grobe Näherung (6, -2, 0) = $\ln(64/9)$ hat als Fehler $\ln(64/63)$, **das Archytas-Komma**. Beide sind aus dem Euler-Kontrollfall bekannt: dort als Beinaheschlüsse im 7-Limit, hier als Fehler der 5-Limit-Näherung an die 7-Achse. Es ist dieselbe Größe aus der Gegenrichtung gelesen.

[K] (3) Bei endlicher Auflösung: ja, ununterscheidbar. Die Peakbreite der Messung aus Abschnitt .6 beträgt $2\pi/(\gamma_{\max} - \gamma_{\min}) = 0,0021$; das Ragisma ist mit $2,29 \cdot 10^{-4}$ nur 0,11 Peakbreiten groß:

Ort	u	Leistung
$\ln 7$ exakt	1,945910	2,144
Näherung (1, 7, -4)	1,945682	2,144
grob (6, -2, 0) = $\ln(64/9)$	1,961659	1,417
Kontrolle $\ln 7 + 0,05$	1,995910	0,042

Die feine Näherung ist von $\ln 7$ nicht zu unterscheiden, die grobe fällt ab, der Kontrollpunkt liegt im Rauschen. Bei dieser Auflösung enthält das 5-Limit die 7-Achse also effektiv – eine Aussage über das Messverfahren, nicht über die Arithmetik.

[K] (4) Amplitudengewichtet: nein, und deutlich. Das Tenney-Gewicht der Näherung (1, 7, -4) beträgt $3,7 \cdot 10^{-7}$ gegen $1/7$ für $\ln 7$ als eigene Achse – Faktor $3,9 \cdot 10^5$. Das erklärt zugleich, *warum* die Näherung so genau sein kann: Sie braucht große Exponenten, und große Exponenten bedeuten kleines Gewicht. Genauigkeit und Gewicht sind gegenläufig.

[B] (5) Durch Temperierung: ja, aber per Setzung. Erklärt man das Ragisma zu 1, so ist $7 = 2 \cdot 3^7 / 5^4$ im temperierten System; ebenso macht das Wegtemperieren des Archytas-Kommas die Näherung $64/9$ exakt.

Einschließung entsteht nicht aus Struktur

Das 5-Limit schließt die höheren Limits nicht ein – außer man lässt Näherung, begrenzte Auflösung oder Temperierung als Einschließung gelten. Das ist dasselbe Muster wie überall in diesem Dokument: Einschließung entsteht durch *Rationalisierung* (Temperierung) oder durch *Unschärfe* (Auflösung), nie durch Struktur. Ebenso schließt die Euler-Spirale nur durch Temperierung, und ebenso sitzt Kopplung im Weil-Spektrum nur bei exakten Primzahlpotenzen (Abschnitt .6).

Für ξ folgt nichts Neues, aber eine Bestätigung: Dass ξ ein reiner 5-Limit-Punkt ist, lässt sich durch keine Erweiterung heilen – und die Näherungen, die eine Erweiterung ersetzen könnten, tragen kein Gewicht.

Messung statt Behauptung: der Bikohärenztest

Die Aussage, das Euler-Produkt besitze keine Mischterme, war bis hierher aus der *Form* des Produkts begründet. Sie lässt sich messen – mit dem dafür zuständigen Verfahren und mit eingebauten Kontrollen.

Aufbau. Die Nullstellenfolge wird als Punktmaß aufgefasst; ihre Transformierte in der Längenvariablen ist $F(u) = \sum_n e^{i\gamma_n u}$. Über Höhenblöcke gemittelt ergeben sich Bispektrum und Bikohärenz nach Abschnitt .10. Die Nullstellen werden per Riemann-Siegel-Formel selbst berechnet: 2469 Stück bis $t = 3000$ (Riemann-von Mangoldt erwartet 2468,6), Restfehler $7,5 \cdot 10^{-3}$ in γ , entsprechend 0,02 rad Phasenfehler bei $u \approx 2,6$.

Testplan. Das Weil-Spektrum enthält $k \ln p$. Daraus folgen Vorhersagen mit Positiv- und Negativkontrollen: Ist die Summe zweier Längen wieder eine Länge – also eine Primzahlpotenz –, muss Kopplung auftreten; führt sie auf eine zusammengesetzte Zahl, darf keine auftreten.

Vorkontrolle. Die Leistung von $F(u)$ zeigt die Einzellängen $\ln 2 \dots \ln 13$ sämtlich über der 99 %-Schwelle. Der Hintergrund muss dabei um die 13 echten Längen im Fenster bereinigt werden – zufällige u treffen mit etwa 2 % Wahrscheinlichkeit eine davon und bilden sonst den Ausreißerschwanz (Median 0,055 gegen 99 %-Schwelle 0,881 nach Bereinigung).

Ergebnis (24 Höhenblöcke zu je 102 Nullstellen; kritischer Wert aus 2000 phasenrandomisierten Realisierungen je Paar):

Paar	Summe	b^2	$b_c(99\%)$	Urteil	erwartet
($\ln 2, \ln 2$)	$\ln 4 = 2^2$	0,8088	0,2612	Kopplung	Kopplung
($\ln 3, \ln 3$)	$\ln 9 = 3^2$	0,8462	0,2214	Kopplung	Kopplung
($\ln 2, 2 \ln 2$)	$\ln 8 = 2^3$	0,7586	0,2432	Kopplung	Kopplung
($\ln 2, \ln 3$)	$\ln 6$ zus.	0,0253	0,1832	keine	keine
($\ln 2, \ln 5$)	$\ln 10$ zus.	0,0252	0,1912	keine	keine
($\ln 3, \ln 5$)	$\ln 15$ zus.	0,0175	0,1718	keine	keine

Mischterme: gemessen

Sechs von sechs Vorhersagen getroffen, mit einem Kontrast von Faktor 30 bis 50 zwischen Primzahlpotenzen und zusammengesetzten Zahlen. Kopplung tritt genau dort auf, wo die Summe zweier Längen wieder eine Länge ist, und nirgends sonst.

[K] Die Mischterm-Aussage ist damit gemessen, nicht nur strukturell begründet.

Folge für ξ . $\ln(1/\xi) = 2 \ln 2 + \ln 3 + 4 \ln 5$ ist eine Summe über *drei verschiedene* Primzahlen und führt auf die zusammengesetzte Zahl 7500. Nach dem hier gemessenen Muster kann dort keine Kopplung sitzen – was der unabhängige Fourier-Befund aus Abschnitt .6 ($F = 0,1775$, unter jeder Schwelle) bestätigt. Der offene Punkt Z-4 ist damit geschlossen, und der Ausschluss aus Abschnitt .6 ruht nun auf einer Messung statt auf einem Formargument.

Kann eine Gewichtung existieren? Drei Tests

Die verbleibende Prüffläche lautete: Eine Aussage entstünde erst, wenn die Exponenten (2, 1, 4) eine Gewichtung im Weil-Spektrum erzeugten. Drei unabhängige Tests entscheiden diese Frage negativ (z7_gewichtung_unmoeglich.py).

[K] Test A – Gewichtungsstärke. Höhere Harmonische haben kleinere Amplitude; das Standardmaß dafür ist die Tenney-Höhe, Gewicht $\sim 1/(nd)$. Mit einem Exponenten wird die Stärke frei:

$$w = (2^{|a|} 3^{|b|} 5^{|c|})^{-\alpha},$$

mit $\alpha = 0$ ungewichtet und $\alpha = 1$ Tenney. Die Gewichtssumme hat die geschlossene Form $\prod_p [1 + 2p^{-\alpha}/(1 - p^{-\alpha})]$ und konvergiert für jedes $\alpha > 0$:

α	Gewichtssumme	eff. Punktzahl	Charakter
0,10	4 284	23 843	blind-dicht
0,30	245,8	1 767	Mitte
0,50	56,9	360	Mitte
1,00	9,0	36	achsen-dünn

Beide Extreme sind ungeeignet: ungewichtet trifft das Gitter alles und selektiert nichts, bei Tenney bleiben nur die Achsen übrig. Entscheidend ist die Mitte bei $\alpha \approx 0,3$ mit einigen hundert bis tausend tragenden Punkten. Der Selektionstest über den gesamten Bereich:

α	$M(\text{Weil})$	$M(\text{Zufall})$	Verhältnis	p
0,15	2,1205	2,0943	1,013	0,27
0,30	0,5344	0,5210	1,026	0,31
0,50	0,1414	0,1493	0,947	0,64
1,00	0,0114	0,0226	0,503	0,93

Kein α erzeugt Selektion; das Verhältnis bleibt bei oder unter eins. Die Gewichtungsstärke ist nicht das Problem.

[K] Test B – Limit-Erweiterung. Das 5-Limit ist die einfache Fassung des Tonnetzes; erweiterte Tonnetze nehmen weitere Primzahlachsen auf, als nächste die 7. Getestet bei $\alpha = 0,3$; Primzahlen bis zum jeweiligen Limit sind Achsen und daher als trivial ausgeschlossen.

Limit	Achsen	Punkte	Verhältnis	p
5	3	2 197	1,049	0,28
7	4	28 561	1,015	0,38
11	5	371 293	1,048	0,11

Schwerer als die p -Werte wiegt der strukturelle Punkt: jede Erweiterung verschiebt nur die Grenze, sie schließt keine Lücke.

Limit	trivial abgedeckt	fehlt vollständig
5	2, 3, 5	alle $p \geq 7$
7	2, 3, 5, 7	alle $p \geq 11$
13	2 ... 13	alle $p \geq 17$

Ein Tonnetz mit Limit L deckt die endlich vielen Primzahlen $p \leq L$ per Definition ab und die unendlich vielen $p > L$ überhaupt nicht – dazwischen gibt es nichts. Die Weilsche Formel summiert aber über sämtliche Primzahlen. Der Grenzfall macht es endgültig: ein Tonnetz mit unendlichem Limit wäre keine Struktur mehr; es enthielte jede Primzahl als Achse, also genau das Euler-Produkt selbst – ohne Zusatzgehalt und ohne jeden Bezug zu ξ .

Hinzu kommt: $\xi = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$ hat auf allen Achsen ab 7 den Exponenten null. Eine Erweiterung vergrößert das Gitter, ändert aber die Stellung von ξ darin nicht; ξ bleibt ein reiner 5-Limit-Punkt.

[K] Test C – Starrheit. Dies ist der eigentliche Grund, und er gilt unabhängig von jeder Zahlenrechnung. Die Gewichte der expliziten Formel sind keine freien Parameter, sondern Konsequenz des Euler-Produkts:

$$\log \zeta(s) = \sum_{p,k} \frac{1}{k} p^{-ks},$$

woraus $\ln p/p^{k/2}$ durch Ableiten und Verschieben nach $s = 1/2$ folgt. Es gibt keine Stelle, an der ein zusätzlicher Faktor eingefügt werden könnte, ohne das Euler-Produkt selbst zu ändern. Setzt man probeweise $\prod_p (1 - g p^{-s})^{-1}$ mit $g \neq 1$ an, entsteht eine andere Dirichlet-Reihe mit verschobener Konvergenzabszisse und *ohne* Funktionalgleichung.

Warum keine Gewichtung möglich ist

Die Funktionalgleichung $\zeta(s) = \chi(s)\zeta(1-s)$ ist genau das, was die kritische Linie definiert. Eine Gewichtung, welche die Lage der Nullstellen erklären soll, zerstört damit das Objekt, dessen Nullstellen sie erklären will. **[X]**

Test C trägt allein; A und B zeigen zusätzlich, dass auch die numerischen Wege nichts hergeben – weder über die Wahl der Gewichtung noch über erweiterte Tonnetze. Der offene Punkt Z-1 ist damit nicht unbeantwortet, sondern **negativ entschieden**.

.7 Bilanz

Aussage	Status
ζ ist Faktor der Torus-Spektral-Zeta	[K] verifiziert
Casimir-Intervall hat kritische Linie als Achse	[K]
Nullstellendichte verlangt Dilatationserzeuger	[B] Struktur
Zellbedingung als eigenständiger Befund	[X] nur $\hbar = 1$
Doppel-Cutoff als BK-Abschneidung	[X] 65 Dekaden
Kompakte Mannigfaltigkeit mit Nullstellen-Spektrum	[X] Weyl
ξ -Leiter diskretisiert die Nullstellen	[X] Test negativ
$\ln(1/\xi)$ im Weil-Längenspektrum	[X] Summe, keine Länge
Mischterme im Euler-Produkt	[K] bikohärenzgemessen
5-Limit enthält höhere Limits	[X] nur genaehert/temperiert
K_{frak} als temperierendes Instrument	[X] kein Komma im Rest
Naturtonreihe: Primzahlen als Generatoren	[K] physikalischer Beleg
Gewichtung durch die Exponenten (2, 1, 4)	[X] Z-1 entschieden
ξ verschiebt die kritische Linie	[X] funktional fix
Relaxation umgeht die Grenze	[X] Potential muss sie tragen
FFGFT löst die Riemann-Hypothese	[X]

Der ehrlichste Satz. Vier Aussagen tragen als **[K]**, und sie zerfallen in zwei Paare. Zwei sind *Identitäten* des Rahmens: die Faktorisierung der Torus-Spektral-Zeta und die Symmetrielage des Casimir-Intervalls. Zwei sind *Messungen* an der Primzahlstruktur: die bikohärenzgemessene Mischtermelage und ihr physikalischer Beleg in der Naturtonreihe. Keine dieser vier sagt etwas über die *Lage* der Nullstellen; sie sagen, wie die Primzahlen komponieren und wo die Zeta im Spektrum des Rahmens steht.

Der konstruktive Anschluss dagegen reduziert sich auf $\hbar = 1$ und trägt nichts Spezifisches. Übrig bleibt dort eine Strukturaussage: die Nullstellendichte verlangt einen Dilatationserzeuger, und der lebt in der ausgerollten Domäne.

Was ein tragfähiger Ansatz leisten müsste: eine nicht-triviale Randbedingung auf der ausgerollten Skalenrichtung, die (a) unendlich viele Moden trägt – also kein endliches Cutoff-Fenster ist – und (b) GUE-Statistik statt Äquidistanz erzeugt. Beide Forderungen zeigen in dieselbe Richtung: die Struktur muss arithmetisch sein, nicht geometrisch.

.8 Die Naturtonreihe als physikalischer Beleg

Der Kontrollfall der Musikspirale ist bisher rein arithmetisch geführt worden. Er hat ein physikalisches Gegenstück, das die gemessene Struktur unabhängig bestätigt: die Naturtonreihe eines ventillosen Blasinstruments. Ein Alphorn hat weder Ventile noch Grifflöcher; es spielt die Reihe $n f_0$ unverstellt, als Direktabbildung der natürlichen Zahlen (z11_alphorn.py).

Primzahlen als Generatoren

[K] Unter den Naturtönen führen genau die Primzahl-Ordnungen Klangqualitäten ein, die sich nicht aus tieferen zusammensetzen lassen. Die zusammengesetzten Ordnungen sind Kombinationen bereits vorhandener: $4 = 2 \cdot 2$ ist die Oktave der Oktave, $6 = 2 \cdot 3$ die Oktave der Quinte, $9 = 3 \cdot 3$ die Quinte der Quinte.

n	oktavreduziert	Cent	Rolle
2	1,00000	0,0	Primzahl – neue Achse
3	1,50000	702,0	Primzahl – neue Achse
4	1,00000	0,0	$2 \cdot 2$ – Kombination
5	1,25000	386,3	Primzahl – neue Achse
6	1,50000	702,0	$2 \cdot 3$ – Kombination
7	1,75000	968,8	Primzahl – neue Achse
9	1,12500	203,9	$3 \cdot 3$ – Kombination
11	1,37500	551,3	Primzahl – neue Achse

Das ist die Euler-Produkt-Struktur, hörbar: Jede Primzahl steht für sich, die zusammengesetzten sind Produkte. **Dieselbe Struktur misst der Bikohärenztest** (Abschnitt .6) im Weil-Spektrum – dort Kopplung nur bei Primzahlpotenzen, hier neue Klangqualität nur bei Primzahlen. Der akustische und der zahlentheoretische Befund sind unabhängig voneinander und stimmen überein.

Amplitudenabfall als akustisches Tenney-Analogon

[K] Hohe Naturtöne sind schwerer anzublasen und tragen weniger Amplitude – mit steigender Ordnung nimmt die bewegte Luftmasse ab. Formal entspricht das der Tenney-Höhe aus Abschnitt .6, die ein Verhältnis mit $1/(nd)$ gewichtet: Beide Skalen fallen wie $1/n$. Der physikalische Grund (abnehmende Luftmasse) und der zahlentheoretische (zunehmende harmonische Distanz) führen auf dieselbe Form. Die hohen Primzahlen prägen die Klangfarbe, tragen aber nicht das Fundament – genau wie die schweren Punkte des gewichteten Tonnetzes auf den Achsen liegen und die entfernten Kombinationen kein Gewicht haben.

Dieselbe Struktur im Massensektor

Die Naturtonreihe indiziert ihre Moden durch ganze Zahlen n_i ; die Massenformel des Korpus tut dasselbe. Dok. 006 setzt

$$\xi_i = \xi_0 \cdot f(n_i, l_i, j_i), \quad E_{\text{char},i} = \frac{1}{\xi_i},$$

mit Quantenzahlen n_i, l_i, j_i aus der räumlichen Wellengleichung und rationalen Faktoren. Die Teilchen sind dort ausdrücklich als *diskrete Resonanzmoden* gefasst – dieselbe Sprache wie bei den Naturtönen, und dieselbe Indizierung durch ganze Zahlen.

(Vermerk vom 2. Okt. 2026 zur Bezeichnung: $f(n, l, j)$ ist hier der geometrische Strukturfaktor der Quantenzahlen, keine Frequenz und nicht die Grundwindungszahl $f = 1/\xi$. An anderen Stellen dieses Dokuments steht f für eine Frequenz. Vgl. Dok. 190, R147.)

[K] Die Faktoren lassen sich daher wie Tonnetz-Koordinaten lesen. Beispielhaft für die Leptonen:

Teilchen	r_i	Zerlegung	Limit
Elektron	4/3	$2^2/3$	3
Myon	16/5	$2^4/5$	5
Tau	25/9	$5^2/3^2$	5

Die Leptonengeneration liegt damit im selben 5-Limit-Gitter wie ξ selbst ($\xi = 2^2/(2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$). Im Quarksektor treten vereinzelt höhere Primzahlen auf; ob sie echte Achsen sind oder Artefakte der Faktor Anpassung, ist eine Frage des Massensektors und dort zu behandeln.

[B] Verweis. Die Massenformel, die Quantenzahlenzuordnung und ihre numerische Prüfung sind vollständig in Dok. 006 dokumentiert [13]; die dortigen Skripte führen die Rekonstruktion aller Teilchen. Dieses Dokument nimmt darauf nur Bezug, um die strukturelle Parallele festzuhalten: Ganzzahlige Indizierung, rationale Faktoren und Oktav- bzw. Generationenhierarchie sind in der Akustik und im Massensektor dieselbe Form. Eine Aussage über die Riemann-Zeta folgt daraus nicht – die Primzahlen erscheinen hier als *Bausteine* von Verhältnissen, nicht als Längen eines Spektrums.

Windungszahl, nicht Frequenzverhältnis

[K] Für Bahnen auf dem Torus zählt die *Windungszahl* – der Bruchteil des Zyklus, also der Logarithmus zur Oktavbasis –, nicht das Frequenzverhältnis selbst. Beide sind zu unterscheiden:

Quinte	Verhältnis	Art	Windungszahl	Art
rein 3/2	1,5000000	rational	0,5849625	irrational
temperiert	1,4983071	irrational	0,5833333	rational = 7/12

Die Probe entscheidet: Zwölf reine Quinten, oktavreduziert, enden bei 1,013643 – der Rest ist das pythagoreische Komma (23,46 Cent). Zwölf temperierte Quinten enden bei exakt 1,000000000000.

Die Zuordnung

Reine Naturtöne haben irrationale Windung und eine dichte, offene Bahn. Temperierte Töne haben rationale Windung und eine geschlossene Bahn. Der geschlossene

Quintenzirkel ist ein Artefakt der Temperierung; rein gestimmt ist er eine Spirale. Dies ist dieselbe Dichotomie wie in Abschnitt .2: rationale Windung $\Rightarrow$ Schließung.

Cent-Buchhaltung

[B] Die theoretische Abweichung eines Naturtons von der temperierten Skala und die instrumentenbedingte Verschiebung sind zwei verschiedene Größen; nur ihre Summe ist die Nettoabweichung. Die Trennung ist nötig, weil beide leicht gleichgesetzt werden:

n	Verhältnis	theor. Abw.	Instrument	Netto
4	1,00000	0,0	0,0	0,0
7	1,75000	−31,2	−12,5	−43,7
11	1,37500	−48,7	+20,0	−28,7

Der 7. Naturton weicht theoretisch bereits −31,2 Cent von der temperierten Septime ab; die Trichtergeometrie zieht ihn weiter nach unten. Der 11. liegt theoretisch −48,7 Cent unter dem Tritonus, wird durch Konus und Ansatz aber wieder angehoben. Die Instrumentenwerte sind größenordnungsmäßige Angaben aus der Instrumentenakustik und hier nur zur Illustration der Buchhaltung geführt.

.9 Mittelung, Temperierung, Auflösung: wo sitzt das Instrument?

Die Euler-Spirale schließt nur durch Temperierung (Abschnitt .2), und das 5-Limit enthält die höheren Limits nur durch Näherung, Auflösung oder Temperierung (Abschnitt .6). In beiden Fällen entsteht die Schließung nicht aus der Struktur, sondern aus etwas, das von außen hinzutritt. Es lohnt, dieses Hinzutretende genauer zu bestimmen – denn es sitzt in drei Bereichen an drei verschiedenen Stellen.

Drei Bereiche, drei Orte

Beim Gehör sitzt die Mittelung im *Empfänger*: kritische Bänder, endliche Frequenzauflösung, Verschmelzung nahe beieinanderliegender Töne. Das Messinstrument wird Teil des Ergebnisses. Die Temperierung ist hier keine willkürliche Setzung, sondern folgt der Eigenschaft des Hörenden.

In der reinen Mathematik gibt es keinen Empfänger. Die Verhältnisse bestehen unabhängig davon, ob jemand sie unterscheidet. Soll etwas schließen, was von sich aus nicht schließt, muss die Temperierung als *Setzung* eingefügt werden – als bewusster Eingriff, dokumentiert im Komma, das dabei verschwindet.

In der Natur ist offen, ob es einen Empfänger gibt. Damit stellt sich die Frage, ob die fraktale Korrektur diese Rolle spielt.

Die prüfbare Fassung

[B] Eine Temperierung hinterlässt stets einen Rest, und dieser Rest ist ein *Komma*: ein Verhältnis glatter Zahlen, also von Produkten kleiner Primzahlen. Der Korpus kennt einen Rest – den Rest $1,7 \cdot 10^{-4}$ zwischen dem von α über die beiden E_0 -Wege verlangten (0,98650) und dem gesetzten $K_{\text{frak}} = 74/75$ (P-315-2), etwa das 7700-fache der relativen Unsicherheit von $m_e m_\mu / \alpha$ (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „die ≈ 7 eV aus P-315-2, das 45 000-fache des

Messbodens“ – dieser Rest stammte aus der am 30. Sept. 2026 aus Dok. 315 entfernten Weg-2-Formel; heute gilt $(74/75)/0,986501 = 1 + 1,684 \cdot 10^{-4}$, relative Unsicherheit von $m_e m_\mu / \alpha$: $2,2 \cdot 10^{-8}$). Die Frage lautet damit prüfbar: Hat dieser Rest Kommastruktur?

[K] Er hat sie nicht. Die besten rationalen Näherungen an $1 + 1,68 \cdot 10^{-4}$ sind $5941/5940$, $11881/11879$ und $17822/17819$; keine ist 5- oder 7-Limit-glatt (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher Näherungen an $1 + 1,36 \cdot 10^{-5}$: $73530/73529$, $882365/882353$, $1250017/1250000$ – Kettenbruch von $1 + 1,684 \cdot 10^{-4}$: $[1; 5939, 1, 1, 1, 27, \dots]$; $5941/5940 = (13 \cdot 457)/(2^2 \cdot 3^3 \cdot 5 \cdot 11)$, $11881/11879 = 109^2/(7 \cdot 1697)$, $17822/17819 = (2 \cdot 7 \cdot 19 \cdot 67)/(103 \cdot 173)$). Die Kontrollprobe zeigt die Trennschärfe des Tests: Alle sechs geprüften Kommas – pythagoreisch, syntonisch, Schisma, Breedsma, Ragisma, Landscape – werden als 5- oder 7-Limit-glatt erkannt.

Zur Testführung: Der Glattheitstest ist an eine Bedingung über die Treffergüte zu koppeln. Andernfalls wird die triviale Näherung $1/1$ als glatt gewertet, obwohl sie den Zielwert um 100 % verfehlt.

Wo die fraktale Korrektur steht

K_{frak} ist nicht das temperierende Instrument

Wäre K_{frak} eine Temperierung, müsste sie einen kommaartigen Rest hinterlassen. Der vorhandene Rest hat diese Struktur nicht. **[X]** Der Rest ist kein Abfall einer Rationalisierung; die beiden Wege treffen den Kommawert 100ξ auf gut 1 % (α verlangt $n = 101,2$) (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „Das präzisiert P-315-2: Die ≈ 7 eV sind eher Polmassen-Effekt oder echter Korrekturterm als Abfall einer Rationalisierung“ – die 7 eV bestehen nach Entfernung der Weg-2-Formel nicht mehr; $(1 - 0,986501)/\xi = 101,25$).

[B] Hinzu kommt eine Präzisierung, die leicht übersehen wird: In FFGFT sitzt die Setzung nicht bei K_{frak} , sondern eine Ebene tiefer – bei $\xi = 4/30000$ selbst. Das ist der rationale Eingriff; $K_{\text{frak}} = 74/75$ ist seine Folge, nicht der Akt. Insofern ist die fraktale Korrektur keine Temperierung, sondern die Buchhaltung eines bereits geschlossenen Zyklus.

[B] Gleichwohl sitzt sie strukturell dort, wo ein Instrument säße: Dok. 314 Kap. D2 führt K_{frak} als Eigenschaft der Durchquerung, die über die Brückenkonstanten hereinkommt, nicht über den lokalen Operator. Das ist wortwörtlich „das Messinstrument wird Teil des Ergebnisses“: K_{frak} liegt nicht im Feld, sondern im Durchlaufen. Sie ähnelt einem Messeffekt im Ort, nicht im Charakter – sie ist exakt, nicht mittelnd.

Der eigentliche Kandidat: Abschneiden statt Mitteln

[B] Wenn die Natur ein Instrument hat, ist es eher der Doppel-Cutoff. Er erzeugt eine Auflösungsgrenze, und genau dort wird das Verfahren Teil des Ergebnisses – ohne dass irgendwo temperiert würde. Abschnitt .6 zeigt es an einem konkreten Fall: Bei einer Peakbreite von 0,0021 ist die 5-Limit-Näherung an $\ln 7$ vom exakten Wert nicht mehr zu unterscheiden, obwohl das Ragisma zwischen ihnen vorhanden bleibt.

Der Unterschied in einem Satz

Eine Temperierung verändert die Werte und hinterlässt ein Komma. Eine Auflösungsgrenze verändert nichts und hinterlässt nichts – sie macht Unterschiede nur unsichtbar. Beide lassen Unterscheidungen verschwinden; nur die erste erzeugt Reste.

Damit die Dreiteilung. Das Gehör mittelt *aktiv* und erzeugt Kommas. Die Mathematik hat keinen Empfänger; dort muss temperiert werden, durch Setzung. Die Natur, sofern der Rahmen recht hat, schneidet *passiv* ab: Unterscheidungen verschwinden ohne Rationalisierung – und die fraktale Korrektur ist daran nicht beteiligt, sondern die Skalengrenze.

[B] Status. Der Kommatest ist ein Ausschluss und schließt eine bestimmte Deutung von K_{frak} aus. Er zeigt nicht, dass in der Natur überhaupt kein Mittelungsmechanismus wirkt – nur, dass die fraktale Korrektur keiner ist. Ob der Doppel-Cutoff als Instrument mehr ist als eine Analogie, bleibt offen; er hängt seinerseits an Größen, die der Korpus als offen führt (Vorfaktor 4 in L^* , R73).

.10 Quellen und methodische Einordnung

Die in diesem Dokument verwendeten Verfahren sind Standard, ihre Fallstricke ebenfalls dokumentiert. Der folgende Abschnitt ordnet die verwertbare Literatur zu und benennt, wo die hier gerechneten Tests die Reichweite der eingesetzten Verfahren begrenzt ist.

Tragende Quellen

Berry & Keating (1999) [1]. Grundlage von Abschnitt .4. Der Vergleich der Zählfunktionen legt nahe, dass die t_n Eigenwerte eines unbekannten hermiteschen Operators sind, gewonnen durch Quantisierung eines klassischen Systems mit Hamiltonfunktion $H_{cl} = xp$. Die Arbeit formuliert zugleich die Anforderung an ein solches System: die „Riemann-Dynamik“ müsste chaotisch sein und periodische Bahnen besitzen, *deren Perioden Vielfache von Logarithmen der Primzahlen sind*. Das ist genau das Längenspektrum aus Abschnitt .6 – und die Bedingung, an der das Tonnetz scheitert, da es Summen statt Vielfacher liefert.

Sierra (2019) [2] sowie Sierra & Townsend (2008) [3]. Zeigen den Stand des Hilbert-Pólya-Programms: spektrale Realisierungen über xp mit Randwechselwirkung, über Landau-Niveaus, zuletzt über einen masselosen Dirac-Fermion im Rindler-Raum mit Deltapotentialen auf den quadratfreien ganzen Zahlen. Bemerkenswert für die hiesige Fragestellung: Alle diese Konstruktionen kodieren die Arithmetik *explizit* (quadratfreie Zahlen, Modulformen, Randfunktionen aus der Riemann-Siegel-Formel). Keine gewinnt sie aus einer Geometrie. Das stützt den Befund von Abschnitt .3 von der anderen Seite: Wo die Nullstellen spektral realisiert werden, geschieht es durch Einbau der Zahlentheorie, nicht durch Wahl eines Raumes.

Pápics (2012) [4]. Die methodisch nächstliegende Arbeit zu Abschnitt .6. Untersucht wird, ob gefundene Frequenzen in harmonischer Relation zueinander stehen – dasselbe Problem in der Asteroseismologie. Zentrales Ergebnis: Kombinationsfrequenzen treten in Zufallsdaten mit hoher Wahrscheinlichkeit auf, und mit steigender Datenqualität wird die Unterscheidung zwischen echten und Scheinkombinationen *schwieriger*, nicht leichter. Der brauchbare Diskriminator ist nicht die Existenz einzelner Kombinationen, sondern die *Anzahl* der Kombinationen niedrigster Ordnung im Vergleich zu Simulationen mit gleichen Eigenschaften. Genau dieses Vorgehen – Vergleich gegen eine simulierte Nullverteilung statt Bewertung von Einzeltreffern – liegt den Permutationstests dieses Dokuments zugrunde.

Póloskei et al. (2018) [5]. Behandelt das Verfahren, das für die Frage nach harmonischer Kopplung eigentlich zuständig ist. Die Bikohärenz

$$b^2(f_1, f_2) = \frac{|B(f_1, f_2)|^2}{A\{|X(f_1)X(f_2)|^2\} A\{|X(f_1+f_2)|^2\}}$$

misst nicht Amplituden, sondern *Phasenkopplung*: ob $f_3 = f_1 + f_2$ mit fester Phasenrelation $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2 + \text{const}$ auftritt. Entscheidend für die hiesige Verwendung ist die Warnung vor

Falschpositiven: Bei nichtstationären oder kurzen Signalen liefert die klassische Bikoherenz hohe Werte *ohne* jede Kopplung. Das vorgeschlagene Gegenmittel ist ein Monte-Carlo-Verfahren mit den gemessenen Fourier-Amplituden bei *randomisierten Phasen*, daraus die Nullverteilung $\rho(b)$ und ein kritischer Wert $b_c(\alpha)$. Ferner wird der Zielkonflikt benannt: Die Zahl der Mittelungen lässt sich nur auf Kosten der Frequenzauflösung erhöhen ($\Delta f = f_s N/M$).

Weitere verwertbare Verfahren

Die folgenden Methoden unterschreiten das Fourier-Auflösungslimit, indem sie ein Modell annehmen (Summe von Exponentialen) statt blind zu transformieren. Sie sind hier nicht eingesetzt worden, wären aber die nächste Ausbaustufe:

- **Unterraumverfahren:** MUSIC (Schmidt), ESPRIT (Roy/Kailath), Min-Norm. Zerlegen die Kovarianzmatrix in Signal- und Rauschunterraum.
- **Matrix-Pencil** [7] für gedämpfte und ungedämpfte Sinusoide.
- **Iterative Verfahren:** RELAX, NOMP; sowie Volterra-Reihen-Ansätze zur selbstkonsistenten Entfernung von Kombinationsfrequenzen [8].
- **Multitaper** (Thomson) mit F-Test auf Linienkomponenten; **Multichannel Singular Spectrum Analysis** zur Extraktion dynamischer Moden ohne Fourier-Basis.

Zur Größenordnung des Gewinns: In einem publizierten Vergleich dreier Frequenzen bei 440/445/450 Hz über 100 ms erreicht ESPRIT einen Frequenz-RMSE von 0,087 Hz, spektrales MUSIC dagegen 2,88 Hz – der Unterschied zwischen den Modellklassen ist also größer als der zur Fourier-Analyse.

Reichweite der eingesetzten Verfahren

[B] Die Skripte z6 und z7 verwenden die nackte Fouriersumme $F(u) = |\sum_n e^{iY_n u}|/N$ – das einfachste verfügbare Werkzeug. Drei Einschränkungen folgen daraus:

1. *Keine Kopplungsmessung.* $F(u)$ misst, ob bei der Länge u überhaupt Struktur sitzt, nicht ob zwei Längen *gekoppelt* sind. Die strukturelle Behauptung, das Euler-Produkt besitze keine Mischterme, ist in diesem Dokument aus der Form des Produkts begründet und in Abschnitt .6 gemessen; die übrigen Tests dieses Dokuments kommen mit dem einfacheren Verfahren aus.
2. *Statistik.* Die Abschnitte .6 und .6 rechnen mit 100 Nullstellen aus der Literatur; für Bispektren ist das zu wenig. Abschnitt .6 berechnet daher 2469 Nullstellen selbst.
3. *Kein Zeitsignal.* Die Nullstellenfolge ist kein Messsignal; Stationarität ist nicht definiert, und die Standardtests auf Nichtstationarität greifen nicht unmittelbar.

Diese Einschränkungen berühren die Befunde **[X]** dieses Dokuments nicht: Die Weyl-Obstruktion (Abschnitt .3) und die Starrheit der Weil-Gewichte (Abschnitt .6, Test C) sind strukturelle Argumente und von der Wahl des Spektralverfahrens unabhängig. Sie betreffen allein die numerischen Tests, deren Aussagekraft dadurch nach unten begrenzt ist – was den negativen Gesamtbefund nicht schwächt, sondern nur seinen numerischen Anteil relativiert.

.11 Schlussbetrachtung: warum sich nicht zurückrechnen lässt

Am Ende steht ein Bild, das die einzelnen Befunde zusammenfasst, und eine Deutung, die über sie hinausgeht. Beides ist zu trennen.

Was die Rechnungen zeigen

Die Primzahlen sind Achsen – im Tonnetz wie im Euler-Produkt. Dieselben Zahlen, dieselbe Gitterstruktur. Bei einfachen Verhältnissen ist der Rückschluss auf die zugrundeliegende Harmonie eindeutig: $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$ erscheinen als klare Linien im Spektrum der Nullstellen, jede an ihrer Stelle, jede zuzuordnen.

Mit der Zusammensetzung geht diese Eindeutigkeit verloren, und zwar aus zwei Gründen, die beide in den Tests sichtbar werden.

Der erste ist die *Mehrdeutigkeit*. Ein einfaches Verhältnis hat wenige mögliche Zerlegungen. Ein zusammengesetztes hat viele – und je weiter man das Gitter aufspannt, desto dichter liegen die Möglichkeiten, bis schließlich jede Zahl irgendwie hineinpasst. Nicht die Seltenheit einer Kombination macht die Schwierigkeit, sondern ihre Vieldeutigkeit: Wo alles erreichbar ist, sagt das Erreichen nichts mehr.

Der zweite Grund wiegt schwerer. Das Euler-Produkt behandelt jede Primzahl *für sich*, ohne Mischterme; sein Spektrum kennt nur $k \ln p$, Vielfache einzelner Primlogarithmen. Sobald ein Verhältnis mehrere Primzahlen mischt, ist es keine einzelne Harmonie mehr, sondern eine Überlagerung – und Überlagerungen erscheinen im Spektrum nicht als eigene Linie. $\xi = 2^2 / (2^4 \cdot 3 \cdot 5^4)$ ist eine solche Überlagerung.

Ein Bild aus der Praxis trifft es genau: Bei einer einzelnen Zunge lässt sich aus dem Klang auf den Grundton schließen. Bei einem vollen Akkord über mehrere Register hört man die Mischung – aber der Grundton der Mischung existiert nicht. Es gibt nur die Grundtöne der einzelnen Zungen. ξ ist ein Akkord, kein Ton.

Die Richtung, die geht – und die, die nicht geht

Damit lässt sich präzise sagen, was hier eigentlich verschlossen ist. Es ist nicht die Verbindung zwischen Harmonie und Struktur; es ist ihre *Umkehrbarkeit*.

Vorwärts trägt sie: Aus einfachen Verhältnissen lässt sich Zusammengesetztes aufbauen, Schritt für Schritt, jeder Schritt nachvollziehbar. So entstehen Intervalle aus Quinten und Terzen, so entsteht ξ aus 2, 3 und 5.

Rückwärts trägt sie nicht. Die Zusammensetzung ist nicht umkehrbar, weil sie Information vernichtet: viele Wege führen an dieselbe Stelle, und der zurückgelegte Weg ist am Ergebnis nicht mehr abzulesen. Das ist keine Schwäche der Methode, die sich mit besseren Verfahren beheben ließe, sondern eine Eigenschaft der Sache. Die Tests dieses Dokuments haben es an drei verschiedenen Stellen bestätigt: bei der Gewichtungsstärke, bei der Limit-Erweiterung und bei der Starrheit der Weil-Gewichte.

Deutung

Deutung, kein Befund

Es liegt nahe, dass komplexe Gebilde in der Natur auf solchen Harmonien beruhen – dass sich Zusammengesetztes aus einfachen Verhältnissen aufbaut, wie ein Akkord aus Tönen. Diese Vermutung ist alt und in vieler Hinsicht fruchtbar gewesen; sie steht auch hinter der Konstruktion von ξ .

Was dieses Dokument zeigt, ist etwas anderes und Bescheideneres: Selbst wenn es so ist, lässt sich der Weg nicht zurückgehen. Aus dem fertigen Gebilde die zugrundeliegenden Harmonien zu rekonstruieren, ist nicht schwer, sondern unmöglich – die Zusammensetzung hat die Zuordnung gelöscht.

Der erste Satz ist eine Deutung und bleibt es; er wird durch nichts in diesem Dokument gestützt und durch nichts widerlegt. Der zweite ist gerechnet.

Zwischen beiden liegt der eigentliche Ertrag: Wer eine harmonische Ordnung hinter komplexen Strukturen vermutet, muss sie *vorwärts* belegen – durch Konstruktion und Vorhersage. Der Rückweg, aus der fertigen Struktur auf die Ordnung zu schließen, steht nicht offen. Das gilt für die Riemann-Hypothese, und es gilt allgemeiner.

.12 Die Fouriertransformation als Projektion – und warum das entscheidet

Das vorliegende Dokument hat die Fouriertransformation an 100 bzw. 2469 Nullstellen eingesetzt (Abschnitte .6 und .6) und dabei Primzahl-Längen sichtbar gemacht. Es lohnt, diese Operation selbst genau zu verstehen – denn sie enthüllt, warum weder klassische FFT noch Quanten-FT noch ein photonisches System die Riemann-Hypothese lösen können.

Was eine Fouriertransformation tut und was nicht

[K] Eine Fouriertransformation – gleich ob klassisch, optisch oder als Quanten-Fouriertransformation (QFT) – ist eine *Projektion*: Sie übersetzt eine Darstellung in eine andere, ohne dabei neue Information zu erzeugen. Was in den Eingangsdaten nicht enthalten ist, erscheint nicht in der Ausgabe.

Das zeigt sich konkret in den Messungen dieses Dokuments. Die Fouriertransformierte der Nullstellen zeigt Peaks bei $\ln 2$, $\ln 3$, $\ln 5$, $\ln 7$, $\ln 11$, $\ln 13$ – weil diese Information *in den Nullstellen bereits enthalten ist*, über das Euler-Produkt. Sie zeigt keinen Peak bei $\ln(1/\xi) = 2 \ln 2 + \ln 3 + 4 \ln 5$ – weil diese Information nicht enthalten ist. Die Transformation *erfindet* keine Struktur; sie *projiziert* die vorhandene Struktur auf ein anderes Koordinatensystem.

Folge: Eine Fourier-Analyse der Nullstellen kann die Riemann-Hypothese nicht lösen, weil sie die arithmetische Information nicht erzeugt – sie kann sie nur finden, wenn sie schon da ist.

Die Struktur des Shorschen Algorithmus

[K] Shors Algorithmus zerlegt die Faktorisierung in zwei Schritte. Der erste – die Auswertung von $f(x) = a^x \bmod N$ – ist klassische Arithmetik und benötigt eine Gatterzahl, die mit der Bitgröße wächst. Der zweite – die QFT zur Periodensuche – ist die eigentliche Quantenoperation.

Aber auch die QFT *erzeugt* keine neue Information: Sie findet die Periode r , die in den präparierten Zuständen bereits vorhanden ist. Die *Beschaffung* dieser Zustände ist der limitierende Schritt. Dasselbe gilt für die Nullstellen: Die Fourier-Analyse findet, was die Riemann-Siegel-Formel bereits gerechnet hat.

Die topologische Hürde

[K] Abschnitt .3 zeigt die entscheidende Obstruktion: Die Nullstellendichte wächst wie $T \ln T$, jede kompakte Mannigfaltigkeit (und jedes endliche Qubit-Register) hat Eigenwertdichte $N(\lambda) \sim C \lambda^{d/2}$. Das ist keine Potenz – und damit prinzipiell unvereinbar.

Die Verbindung zu Shor: Shors Algorithmus faktorisiert konkrete Zahlen effizient auf Quantenhardware – das ist eine reale Leistung für ein spezifisches Problem. Aber ein allgemeiner exponentieller Vorteil von Quantenrechnern gegenüber klassischen Verfahren ist nicht nachgewiesen, und für die RH gilt die Weyl-Obstruktion uneingeschränkt.

Projektion und Zählung

Die Fouriertransformation arbeitet im additiven Raum der Logarithmen; die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über die multiplikative Struktur des Euler-Produkts. Eine Projektion übersetzt die Darstellung – sie ändert die Frage nicht.

Der Kern der Trennung

Die Fouriertransformation ist eine Projektion der multiplikativen Struktur auf eine additive Basis. Sie kann die Primzahlstruktur *finden*, wenn sie in den Eingabedaten vorhanden ist – das belegt der Bikohärenztest. Sie kann sie nicht *erzeugen*. Die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über die Konsistenz der Faktorisierung – und diese Frage kann durch keine Projektion beantwortet werden, gleichgültig ob klassisch, optisch oder als Quanten-FT.

Anmerkung zu den Shor-Dokumenten des Korpus. Die älteren Dokumente (Dok. 075, 076, 147, 176) stellen eine Verbindung zwischen FFGFT und Shors Algorithmus her. Diese Verbindung ist assoziativ, nicht sachlich: Faktorisierung einer konkreten Zahl ist strukturell verschieden von einer Aussage über alle Primzahlen. Die genannten Dokumente wurden im August 2026 entsprechend überarbeitet (R75, Dok. 190).

.13 Relaxation als dritter Mechanismus

Die bisherigen Abschnitte behandeln Verfahren, die *transformieren*: Fouriertransformation, Quanten-Fouriertransformation, optische Interferenz. Sie sind sämtlich Projektionen und erzeugen keine Information (Abschnitt .12). Es gibt einen dritten Mechanismus, der nicht transformiert, sondern *einläuft*: die physikalische Relaxation in ein Energieminimum.

Der Mechanismus

[Q] Ein Ising-System minimiert

$$H_{\text{Ising}} = -\frac{1}{2} \sum_{ij} J_{ij} \sigma_i \sigma_j - \sum_i h_i \sigma_i, \quad (1)$$

und jedes kombinatorische Optimierungsproblem lässt sich polynomiell auf diese Form abbilden. Wer den Grundzustand findet, hat das Problem gelöst. Analoge Ising-Maschinen – etwa kohärente optische Aufbauten aus degenerierten parametrischen Oszillatoren – realisieren das als physikalische Relaxation statt als algorithmische Iteration. Der Korpus behandelt diesen Ansatz in Dok. 161 (T0-Ising-Maschine) und Dok. 162 (Vergleich der Optimierungsrahmen).

Das Verfahren ist etabliert. Programmierbare Aufbauten mit 100 Spins und vollständiger Kopplung sowie Netzwerke mit 2000 Knoten sind publiziert [15, 16].

Rauschen als Werkzeug

[Q] Die zentrale Schwierigkeit analoger Ising-Maschinen ist das Festlaufen in lokalen Minima. Rauschen löst das: Es erzwingt Spin-Umkläppungen auch dort, wo sie energetisch ungünstig sind, und öffnet damit einen größeren Bereich des Phasenraums. Das ist keine Vermutung, sondern gemessene Praxis mit quantitativem Gesetz.

Entscheidend ist eine *optimale* Rauschstärke: Zu wenig Rauschen lässt das System gefangen, zu viel treibt es in ein Boltzmann-Sampling-Regime, in dem der Grundzustand ebenfalls verfehlt wird. Die optimale Stärke folgt einem Skalierungsgesetz

$$\gamma \sim \beta\sqrt{C}, \quad (2)$$

mit Kopplungsstärke β und mittlerer Zahl C der Verbindungen je Spin; die Anpassung erreicht $R^2 = 0,97$ für kleine Probleme [14]. Damit lässt sich die Güte ohne Parameterscan vorhersagen – die erzielten Lösungszeiten liegen etwa beim Doppelten des Optimums.

Was Relaxation leistet und was nicht

[K] Relaxation ist *keine* Projektion. Sie transformiert nicht zwischen Darstellungen, sondern läuft in einen Zustand ein. Der Ausschluss aus Abschnitt .12 greift daher nicht unmittelbar; der Mechanismus ist eigenständig zu prüfen.

[X] Er scheitert an derselben Stelle, aber aus anderem Grund. Das Potential J_{ij} muss die gesuchte Struktur *bereits* tragen: Das Optimierungsproblem wird in die Kopplungsmatrix hineinkodiert, und die Relaxation findet, was dort steht. Eine arithmetische Struktur, die nicht in J_{ij} steckt, entsteht durch Einlaufen ebenso wenig wie durch Transformation.

Hinzu kommt eine praktische Grenze, welche die Quellen selbst benennen: Nicht alle Probleme erreichen hohe Erfolgsraten. In der zitierten Untersuchung liefern fünf der vierzig Gset-Instanzen bei *keinem* der geprüften Modelle einen Wert innerhalb von 99,5 % des besten bekannten Schnitts [14]. Analoge Ising-Maschinen sind leistungsfähige Heuristiken, keine exakten Löser – das Grundzustandsproblem bleibt NP-hart.

Drei Mechanismen, eine Grenze

Transformation (Fourier, QFT, Optik) projiziert und erzeugt keine Information. Relaxation läuft ein und findet, was im Potential steht. Beide setzen voraus, dass die gesuchte Struktur bereits vorhanden ist – in den Eingangsdaten beziehungsweise in der Kopplungsmatrix. Die Riemann-Hypothese ist eine Aussage über diese Struktur selbst.

Die Frage, richtig gestellt

Damit lässt sich die Ausgangsfrage schärfer fassen. „Kann ein Quantenrechner die Riemann-Hypothese lösen?“ verwechselt das Werkzeug mit dem Gegenstand – und führt dazu, jede Technologie einzeln prüfen zu müssen.

Die tragfähige Fassung lautet: *Ist die Riemann-Hypothese eine Frage, die durch Transformation oder Relaxation beantwortet werden kann?* Die Antwort ist nein, und sie gilt technologieunabhängig: Beide Mechanismen setzen die arithmetische Struktur voraus, statt sie zu erzeugen. Die Grenze liegt nicht im Werkzeug, sondern im Gegenstand.

.14 Geklärte Punkte

Die im Verlauf aufgeworfenen Fragen sind sämtlich entschieden. Sie werden hier geführt, damit sie nicht erneut aufgenommen werden.

- **Z-1 – Gewichtung durch die Exponenten** (2, 1, 4): negativ entschieden. Weder eine Gewichtungsstärke noch eine Limit-Erweiterung erzeugt Selektion; vor allem sind die Gewichte der expliziten Formel keine freien Parameter (Abschnitt .6).

- **Z-2 – Bedeutung des Gitterfaktors** $(1 - 4^{1-s})$: geklärt. Der Faktor ist die Dirichlet-Signatur des Jacobischen Vier-Quadrate-Satzes, $r_4(n) = 8 \sum_{d|n, 4 \nmid d} d$, und kodiert die Teilbarkeitsbedingung „4 teilt d nicht“. Die zugehörige Nullstellenleiter $s = 1 + 2\pi i k / \ln 4$ mit Sprossenabstand $\pi / \ln 2 = 4,5324$ ist eine Eigenschaft der Summe von vier Quadraten; die nächstgelegene Größe des Rahmens (der Vorfaktor 4 aus L^* , R73) liegt 12 % daneben. Die 4 ist zwar die Zahl der Quadrate und damit die Dimension, wirkt hier aber arithmetisch, nicht geometrisch (z12_gitterfaktor_waermekern.py).
- **Z-3 – Wärmekern und Thetareihen-Feinstruktur**: gegenstandslos. Der Unterschied zwischen D_4 und $\mathbb{Z}^4$ beruht auf einer Paritätsbedingung – D_4 besetzt ausschließlich gerade Normen, und bei diesen stimmen beide Gitter exakt überein. Eine Prüffläche entsteht daraus nicht: bei kleinem t dominiert der Weyl-Term beide Reihen gleichermaßen, bei großem t sind beide exponentiell klein, und die aussagekräftige Stelle ist der Casimir-Punkt $s = -1/2$, dessen Auswertung in Dok. 314 vorliegt.
- **Z-4 – Bikohärenztest**: durchgeführt und bestätigend in sechs von sechs Kontrollen (Abschnitt .6).
Nicht empfohlen: weitere Suche nach ξ -Perioden in den Nullstellen. Abschnitt .5 schließt das mit dem GUE-Argument strukturell aus, nicht nur numerisch.

.15 Verifikation

Alle Zahlen sind durch zwölf Skripte reproduzierbar (reine Standardbibliothek, Sollwerte als Assertions, Seed 20780458):

- z1_weyl_obstruktion.py – Weyl-Gesetz gegen Riemann-von Mangoldt, lokaler Exponent, Potenzfit.
- z2_zellbedingung.py – Berry-Keating-Zählung, Äquivalenz zur Riemann-Form, Gegenprobe gegen Weyl.
- z3_randbedingung_test.py – ξ -Leiter-Test mit Artefaktkontrolle, Nullverteilung, Out-of-Sample, GUE-Kontrolle.
- z4_epstein_casimir.py – Faktorisierung gegen Direktsumme, Casimir-Symmetriepunkt.
- z5_zellbedingung_kritik.py – Prüfung des Zellarguments in drei Stufen.
- z6_tonnetz_weil.py – Tonnetz-Koordinaten von ξ , Fourier-Nachweis des Weil-Längenspektrums, Auflösungsgrenze.
- z12_gitterfaktor_waermekern.py – Jacobis Vier-Quadrate-Satz als Herkunft des Gitterfaktors; Schalenbesetzung D_4 gegen $\mathbb{Z}^4$.
- z11_alphorn.py – Naturtonreihe, Windungszahl gegen Frequenzverhältnis, Cent-Buchhaltung.
- z10_kommatest.py – hat der Rest $1,7 \cdot 10^{-4}$ aus P-315-2 (0,98650 gegen 74/75) Kommastruktur? Glattheitstest mit Kontrollprobe.
- z9_limit_einschluss.py – fünf Lesarten der Limit-Einschließung; Ragisma und Archytas-Komma als Näherungsfehler.
- z8_bikohaerenz.py – Nullstellen per Riemann-Siegel, Bikohärenz mit Phasenrandomisierung, Positiv- und Negativkontrollen.
- z7_gewichtung_unmoeglich.py – Gewichtungsstärke α , Limit-Erweiterung (5-, 7-, 11-Limit), Permutationstests, Starrheit der Weil-Gewichte.

Eingaben: $\xi = 4/30000$ exakt; $\ell_p = 1,616255 \cdot 10^{-35}$ m, $\bar{\lambda}_e = 3,8615926796 \cdot 10^{-13}$ m (CODATA 2022); Nullstellenwerte (erste 50) aus der Literatur.

Literaturverzeichnis

- [1] Berry, M. V., & Keating, J. P. (1999). *The Riemann Zeros and Eigenvalue Asymptotics*. SIAM Review, 41(2), 236–266. <https://doi.org/10.1137/S0036144598347497>
- [2] Sierra, G. (2019). *The Riemann Zeros as Spectrum and the Riemann Hypothesis*. Symmetry, 11(4), 494. <https://doi.org/10.3390/sym11040494>
- [3] Sierra, G., & Townsend, P. K. (2008). *Landau Levels and Riemann Zeros*. Physical Review Letters, 101, 110201. <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.101.110201>
- [4] Pápics, P. I. (2012). *The puzzle of combination frequencies found in heat-driven pulsators*. Astronomische Nachrichten, 333(10), 1053–1056. <https://doi.org/10.1002/asna.201211815>
- [5] Pólóskei, P. Z., Papp, G., Por, G., Horvath, L., & Pokol, G. I. (2018). *Bicoherence analysis of nonstationary and nonlinear processes*. arXiv:1811.02973 [eess.SP]. <https://arxiv.org/abs/1811.02973>
- [6] Kim, Y. C., & Powers, E. J. (1979). *Digital bispectral analysis and its applications to nonlinear wave interactions*. IEEE Transactions on Plasma Science, 7(2), 120–131.
- [7] Hua, Y., & Sarkar, T. K. (1990). *Matrix pencil method for estimating parameters of exponentially damped/undamped sinusoids in noise*. IEEE Transactions on Acoustics, Speech and Signal Processing, 38(5), 814–824.
- [8] Lares-Martiz, M., Garrido, R., & Suárez, J. C. (2020). *Self-consistent method to extract non-linearities from pulsating star light curves – I. Combination frequencies*. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 498(4), 6069–6086. <https://doi.org/10.1093/mnras/staa2762>
- [9] Euler, L. (1739). *Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae*. Petropoli: Ex Typographia Academiae Scientiarum.
- [10] Odlyzko, A. M. (1987). *On the distribution of spacings between zeros of the zeta function*. Mathematics of Computation, 48(177), 273–308.
- [11] Montgomery, H. L. (1973). *The pair correlation of zeros of the zeta function*. Analytic Number Theory, Proc. Sympos. Pure Math. XXIV, 181–193. American Mathematical Society.
- [12] Tiesinga, E., Mohr, P. J., Newell, D. B., & Taylor, B. N. (2024). *CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022*. Reviews of Modern Physics, 97, 025002. <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/>
- [13] Pascher, J. (2026). *FFGFT – Fundamentale Fraktale Geometrische Feldtheorie*. Korpus, insbesondere Dok. 006 (Teilchenmassen, Quantenzahlen), Dok. 230/231/232

- (Hilbertraum), Dok. 295/313 (Schließungsgabelung), Dok. 314 (D4-Gitter, Epstein-Zeta, Casimir), Dok. 315 (eingerollt/ausgerollt), Dok. 190 (Korrekturregister). <https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>
- [14] Mys, L., Verschaffelt, G., & Van der Sande, G. (2025). *Predicting the optimal noise strength for solving optimization problems with analog Ising machines*. arXiv:2508.19107 [physics.app-ph]. <https://arxiv.org/abs/2508.19107>
- [15] McMahon, P. L., et al. (2016). *A fully programmable 100-spin coherent Ising machine with all-to-all connections*. *Science*, 354(6312), 614–617.
- [16] Inagaki, T., et al. (2016). *A coherent Ising machine for 2000-node optimization problems*. *Science*, 354(6312), 603–606.